Ej. 1: 2/10
Ej. 2: 18/100
Ej. 3: 2/10
Ej. 4: 2/10
Ej. 5: 5/100

Calificación
8.3

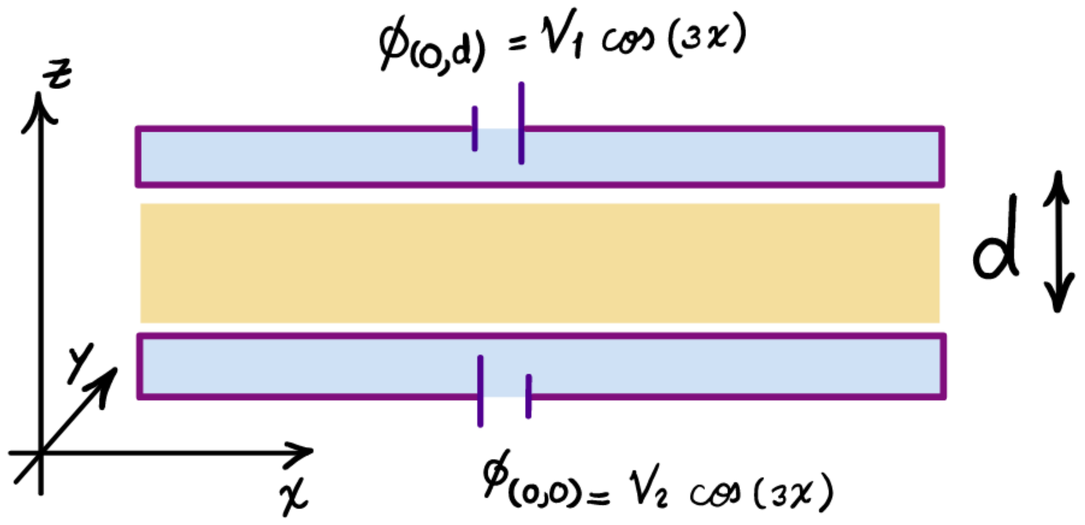
ELECTROMAGNETISMO II

Tarea # 2

Entrega: 25 de febrero de 2026

Nombres: Ronaldo Alexis Salvatierra Baldeon

1.- Dos planos infinitos separados una distancia d se arreglan de modo que el plano superior está a un potencial $V_1\cos(3x)$ mientras que el plano inferior tiene potencial $V_2\cos(3x)$. Encontrar el potencial en la región entre los dos planos a partir de la ecuación de Laplace.



$$\nabla^2\phi = 0$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\phi + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2} = 0$$

la solución no depende de y.

1.a. Separación de Variables:

$\phi = X_{(x)}Z_{(z)}$

$$\frac{X''}{X} + \frac{Z''}{Z} = 0$$

$\frac{X''}{X} = -\lambda^2$ $\qquad$ $\frac{Z''}{Z} = +\lambda^2$

$X'' + \lambda^2 X = 0$

Ec. característica:

$\alpha^2 + \lambda^2 = 0$

$\alpha = \pm i\lambda$

$Z'' - \lambda^2 Z = 0$

Ec. característica:

$\alpha^2 - \lambda^2 = 0$

$\alpha = \pm\lambda$

$X = A\cos\lambda x + B\operatorname{sen}\lambda x$ $\qquad$ $Z = Ce^{\lambda z} + De^{-\lambda z}$

$$\phi_{(x,y)} = (A\cos\lambda x + B\operatorname{sen}\lambda x)(Ce^{\lambda z} + De^{-\lambda z})$$

Correcto

2.b. Condiciones de frontera:

$\phi(x,0) = V_2\cos(3x)$

$\phi(x,d) = V_1\cos(3x)$

$$\phi_{(x,y)} = (A\cos\lambda x + B\operatorname{sen}\lambda x)(Ce^{\lambda z} + De^{-\lambda z})$$

$$\phi(x,0) = (A\cos\lambda x + B\operatorname{sen}\lambda x)(C+D)$$

$$\phi(x,0) = (A(C+D)\cos\lambda x + B(C+D)\operatorname{sen}\lambda x) = V_2\cos 3x$$

$\Rightarrow B(C+D) = 0,\ \lambda = 3$

$$\boxed{A(C+D) = V_2} \qquad AC = V_2 - AD$$

$$\phi(x,d) = (A\cancel{\cos 3x})(Ce^{3d} + De^{-3d}) = V_1\cancel{\cos 3x}$$

$$= A(Ce^{3d} + De^{-3d}) = V_1$$

$$\boxed{ACe^{3d} + ADe^{-3d} = V_1}$$

$$(V_2 - AD)e^{3d} + ADe^{-3d} = V_1$$

$$V_2e^{3d} - \underbrace{ADe^{3d} + ADe^{-3d}}_{-2DA\operatorname{senh}3d} = V_1$$

$$-2DA\operatorname{senh}3d = V_1 - V_2e^{3d}$$

$$DA = \frac{V_2e^{3d} - V_1}{2\operatorname{senh}3d}$$

$$AC = V_2 - \frac{V_2e^{3d} - V_1}{2\operatorname{senh}3d}$$

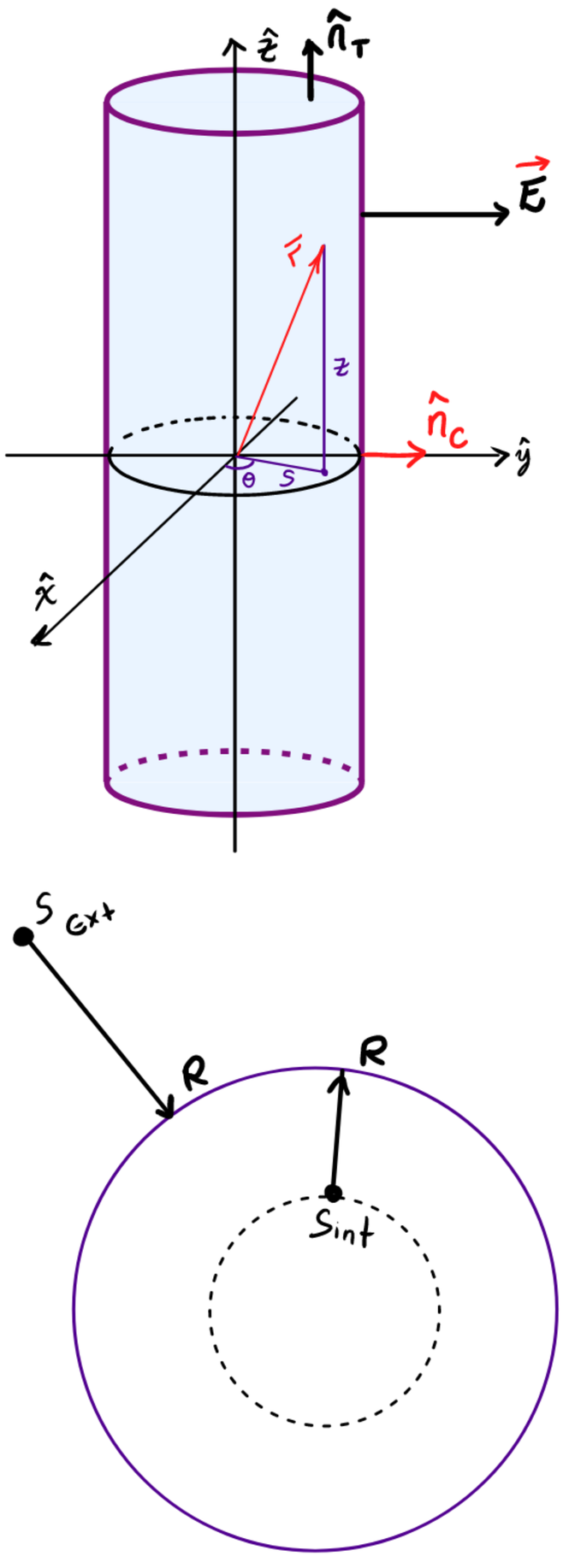
$$\phi_{(x,d)} = \cos 3x\left(\left[V_2 - \frac{V_2e^{3d} - V_1}{2\operatorname{senh}3d}\right]e^{3z} + \left[\frac{V_2e^{3d} - V_1}{2\operatorname{senh}3d}\right]e^{-3z}\right)$$

$$V_2e^{3z} + \left(\frac{V_2e^{3d} - V_1}{2\operatorname{senh}3d}\right)(-e^{3z} + e^{-3z})$$

$$\Rightarrow \phi_{(x,d)} = \cos 3x\left(V_2e^{3z} + \frac{(V_1 - V_2e^{3d})\operatorname{senh}(3z)}{\operatorname{senh}3d}\right)$$

Correcto

2.- Se tiene un cilindro infinito de radio R con una distribución de carga $\rho(s) = (3\lambda/2\pi R^3)s$ donde $\lambda = Q/L$ es la carga por unidad de longitud y s es la coordenada radial desde el eje del cilindro Determinar la energía electrostática de esta distribución de carga usando los dos métodos siguientes: (a) por integración directa del producto del potencial por la densidad de carga y (b) integrado la densidad de energía del campo eléctrico $u = \epsilon_0 E^2/2$ sobre todo el espacio.



a) con $\rho_{(\vec{r})} = \rho_{(s)} = \frac{3\lambda}{2\pi R^3} s$

1. Campo $\vec{E}$ usando Gauss:

$s > R$:

$$\oint_{S_{ext}} \vec{E}\cdot d\vec{a} = q_{enc}\, 4\pi k$$

$$E \cdot 2\pi s \cdot L = 4\pi \lambda L k$$

$$\vec{E} = \frac{2\lambda k}{s}\hat{s}$$ correcto

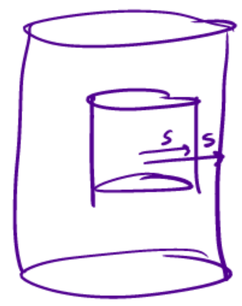
$s < R$:

$$\oint_{S_{int}} \vec{E}\cdot d\vec{a} = q_{int}\, 4\pi k$$

$$E\left(2\pi s^2 \hat{n}_T\cdot\hat{E}^{\,0} + 2\pi s L \hat{n}_c\cdot\hat{E}^{\,1}\right) = \frac{\lambda}{R^3} s^3 L$$

$$E \cdot 2\pi s L = \frac{\lambda}{R^3} s^3 L k 4\pi$$

$$\vec{E} = \frac{2\lambda s^2 k}{R^3}\hat{s}$$ correcto



$$q_{int} = \int_V \rho\, dv$$

$$q_{int} = \int_V \frac{3\lambda}{2\pi R^3} s'\, dv'$$

$$q_{int} = \int_0^L \int_0^s \frac{2\pi\lambda}{2\pi R^3} s'\, s'\, ds$$ sigue a cancelar

$$q_{int} = \frac{\lambda}{R^3} s^3 L$$

2. Encontramos el potencial: correcto

$$\phi_{(r)} = -\int_{S_0}^{S} \vec{E}\, d\vec{l}$$

$r > R$ $\quad \phi_{(r)}^{ext} = -\int_R^{S_{ext}} \vec{E}_{ext}\cdot d\vec{l} = -\int_R^S \frac{2\lambda k}{s'} ds = -2\lambda k |n|\, s/R|$

$r < R$ $\quad \phi_{(r)}^{int} = -\int_R^{S_{int}} \vec{E}_{int}\cdot d\vec{l} = \int_S^R \frac{2\lambda s^2 k}{R^3} ds = \frac{2k\lambda(R^3 - s^3)}{3R^3}$

$$W = \frac{1}{2}\int_V \phi_{(\vec{r})}\rho_{(\vec{r})}\, dV = \int_S^{\infty}\int_R^{0} + \int_S^{R}\int_0^{R} \left(\phi_{(\vec{r})}\rho_{(\vec{r})}\right) dV$$

$$\rho_{(r)} = \begin{cases} \frac{3\lambda}{2\pi R^3} s, & 0 < r < R \\ 0, & r > R \end{cases}$$

$$W = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R s\, ds \int_0^L dz\, \frac{3\lambda}{2\pi R^3} s\, \frac{2k\lambda(R^3 - s^3)}{3R^3}$$

ϕ_{int}

$$W = \frac{1}{2} 2\pi L k\lambda^2 \left[-\int_0^R s^5\, ds + R^3 \int_0^R s^2\, ds\right]$$

correcto

$$W = \frac{Lk\lambda^2}{R^6}\left(-\frac{R^6}{6} + \frac{R^6}{3}\right) = \frac{1}{6}\cdot Lk\lambda^2 = \frac{Lk\lambda^2}{6} = \frac{L\lambda^2}{24\pi\varepsilon_0}$$

b) $u = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2$

$$W = \int_V u\,dv = \int_V \frac{\varepsilon_0 E^2}{2}\,dv$$

$$W = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_V E^2\,dv$$

$$W = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} dz \int_0^{\infty} s\,ds\; E^2$$

$$\vec{E}_{ext} = \frac{2\lambda k}{s}\,\hat{s}$$

$$\vec{E}_{int} = \frac{2\lambda s^2 k}{R^3}\,\hat{s}$$

$$W = \frac{\varepsilon_0}{2} 2\pi \cdot \int_0^{L} dz \left(\int_0^{R} s\,ds\, E^{int\,2} + \int_R^{\infty} s\,ds\, E^{ext\,2} \right)$$

que $L \to \infty$

$$\int_0^{R} s\,ds \left(\frac{2\lambda s^2 k}{R^3}\right)^2 + \int_R^{\infty} s\,ds \left(\frac{2\lambda k}{s}\right)^2$$

$$\frac{4\lambda^2 k^2}{R^6} \cdot \int_0^{R} s^5\,ds + 4\lambda^2 k^2 \int_R^{\infty} \frac{1}{s}\,ds$$

$$W = \varepsilon_0 \pi L \left(\frac{4\lambda^2 k^2}{R^6} \cdot \frac{R^6}{6_3} + 4\lambda^2 k^2 \ln|s| \Big|_R^{\infty} \right)$$

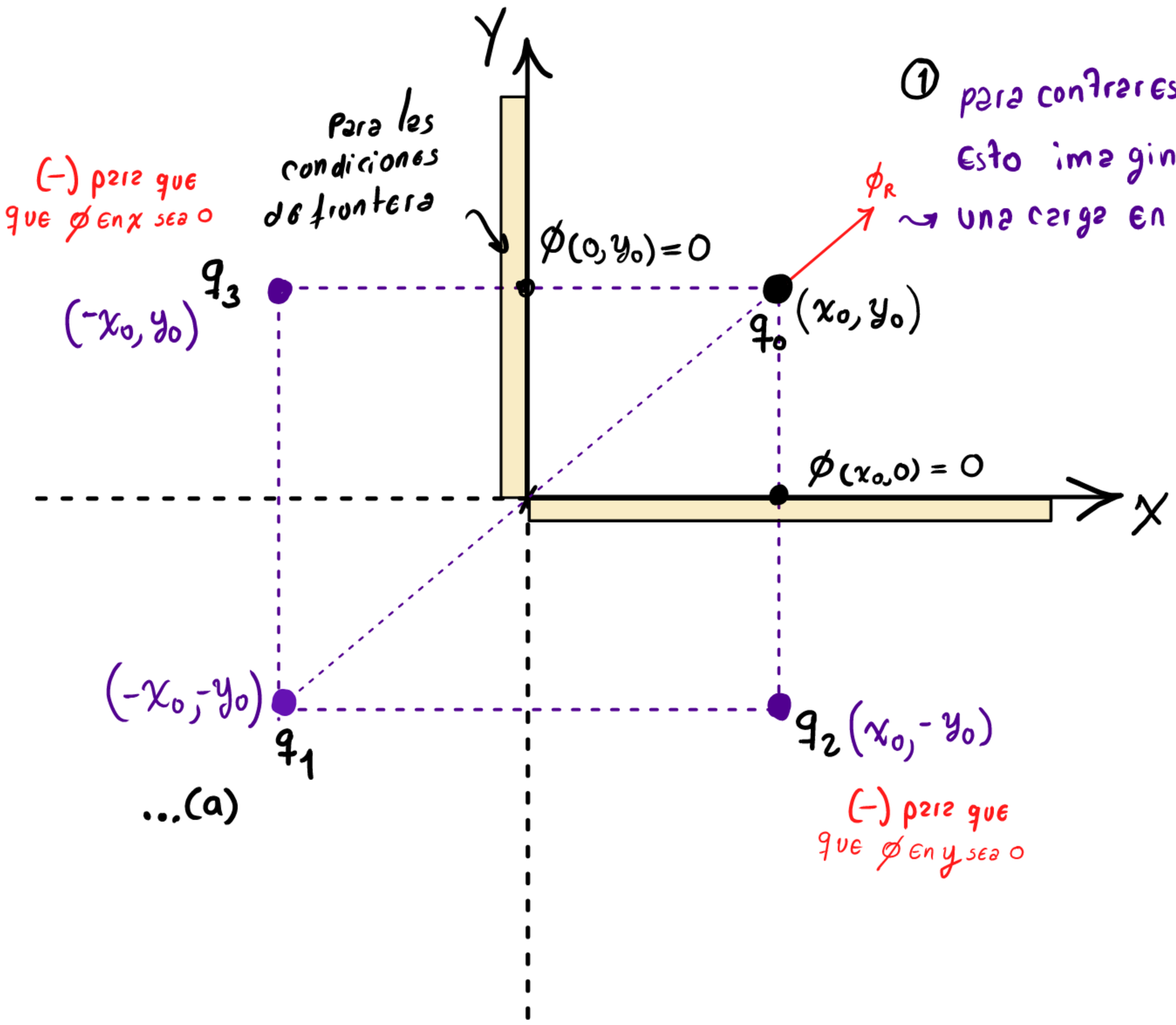
la parte relevante para la energía de una distribución solo es la parte finita.

cuidado se debe considerar la parte exterior

$$W = \frac{\varepsilon_0 \pi 2 \lambda^2 L}{(4\pi\varepsilon_0)^2 3} = \frac{\varepsilon_0 \pi 2 \lambda^2 L}{3 \cdot 16 \cdot \pi^2 \cdot \varepsilon_0^2} = \frac{\lambda^2 L}{24 \pi \varepsilon_0}$$

correcto

3.- Usar el método de imágenes para obtener el potencial $\phi(x, y)$ de una carga que está localizada en el punto (x_0, y_0) en presencia de dos planos conductores infinitos que froman un ángulo recto, coincidentes con los planos $x = 0$ y $y = 0$ conectados a tierra.



① para contrarestrar esto imaginamos ⇝ una carga en $(-x_0, -y_0)$

1. Verificando las condiciones de frontera:

con $x = 0$:

(+q) $r_0 = \sqrt{(0-x_0)^2 + (y-y_0)^2} = \sqrt{x_0^2 + (\Delta y)^2} = \Delta \Rightarrow \phi_0 = \frac{+qk}{\Delta}$

(-q) $r_2 = \sqrt{(0-x_0)^2 + (y+y_0)^2} = \sqrt{x_0^2 + (\Sigma y)^2} = \Sigma \Rightarrow \phi_2 = \frac{-qk}{\Sigma}$

(-q) $r_3 = \sqrt{(0+x_0)^2 + (y-y_0)^2} = \sqrt{x_0^2 + (\Delta y)^2} = \Delta \Rightarrow \phi_3 = \frac{-qk}{\Delta}$

(+q) $r_1 = \sqrt{(0+x_0)^2 + (y+y_0)^2} = \sqrt{x_0^2 + (\Sigma y)^2} = \Sigma \Rightarrow \phi_1 = \frac{+qk}{\Sigma}$

$\phi(x=0, y) = \phi_0 + \phi_1 + \phi_2 + \phi_3 = 0$

↑

la carga en $(-x_0, -y_0)$ ... (a) era necesaria.

correcto

② por simetría garantizamos que $\phi_{(y, x=0)}$ también se cumple.

2. Potencial $\phi(x, y)$ real para cualquier punto en $x>0$ y $y>0$:

(+q) $r_0 = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} \Rightarrow \phi_0 = kq/r_0$

(-q) $r_2 = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y+y_0)^2} \Rightarrow \phi_2 = -kq/r_2$

(-q) $r_3 = \sqrt{(x+x_0)^2 + (y-y_0)^2} \Rightarrow \phi_3 = -kq/r_3$

(+q) $r_1 = \sqrt{(x+x_0)^2 + (y+y_0)^2} \Rightarrow \phi_1 = kq/r_1$

$\phi(x,y) = \phi_0 + \phi_1 + \phi_2 + \phi_3$

$\phi(x,y) = kq\left(\frac{1}{r_0} + \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_3}\right)$

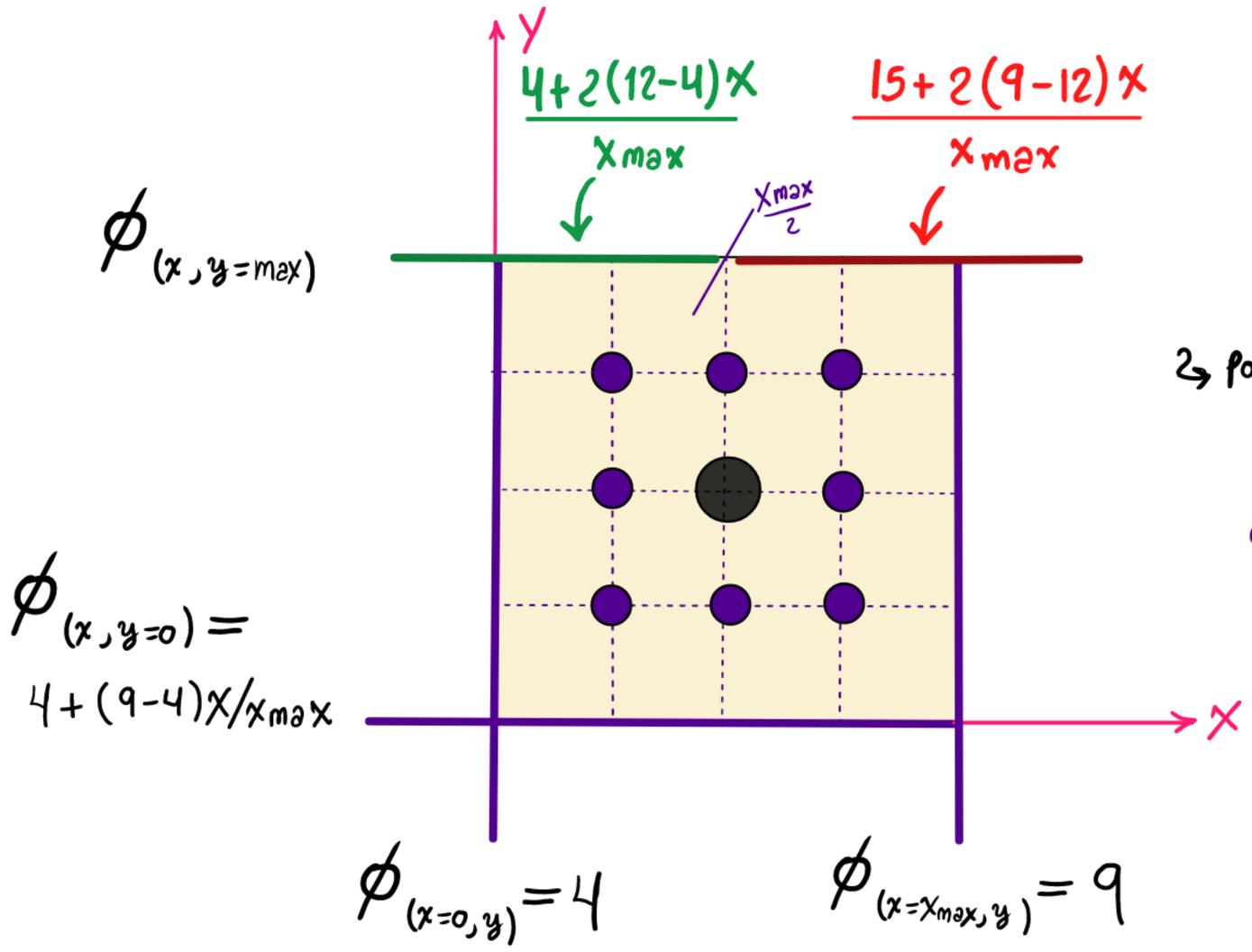
correcto

4.- Encontrar la solución de la ecuación de Laplace en 2 dimensiones en coordenadas cartesianas numéricamente, usando el método del Teorema del valor medio (el potencial en el centro de una superficie esférica es igual al promedio del potencial sobre la superficie). La región de interés es un rectángulo en cuya frontera se especifican las condiciones de frontera, como

$$\phi(x=0,y)=4, \quad \phi(x=x_{max},y)=9, \quad \phi(x,y=0)=4+(9-4)x/x_{max},$$

$$\phi(x,y=y_{max})=\begin{cases}4+2(12-4)x/x_{max}, & x<x_{max}/2\\ 15+2(9-12)x/x_{max}, & x_{max}/2<x<x_{max}\end{cases}$$

Usar un método iterativo que parta de $\phi=0$ en todo el dominio, salvo en las fronteras, hasta encontrar la solución. El promedio se hace sobre los *ocho* puntos vecinos que rodean a cada punto. Mostrar la solución en una gráfica de superficie $\phi(x,y)$.



↳ podemos escalar a más puntos

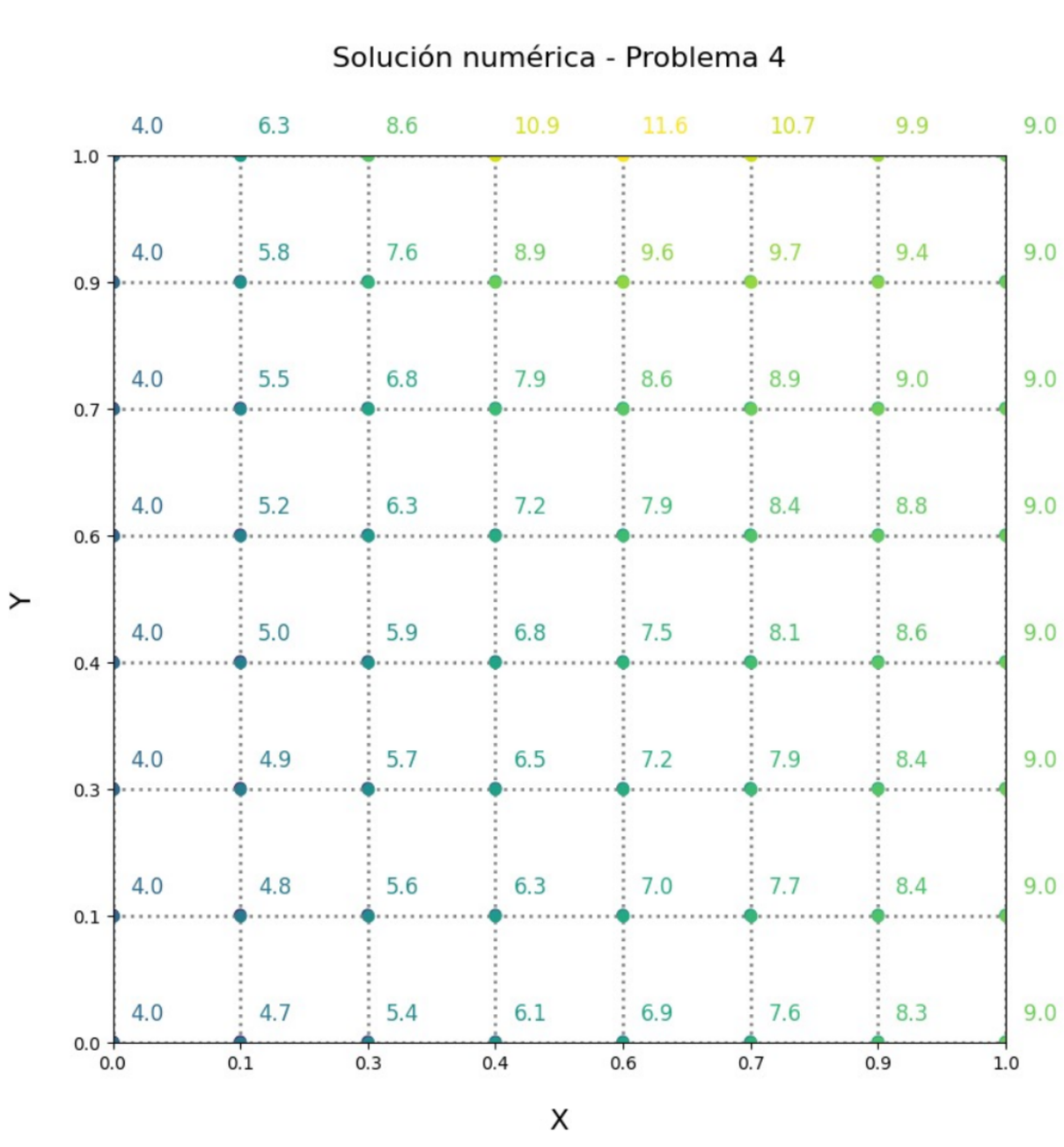
Usamos el método diferencias finitas y de Jacobi para el sist de ecs.

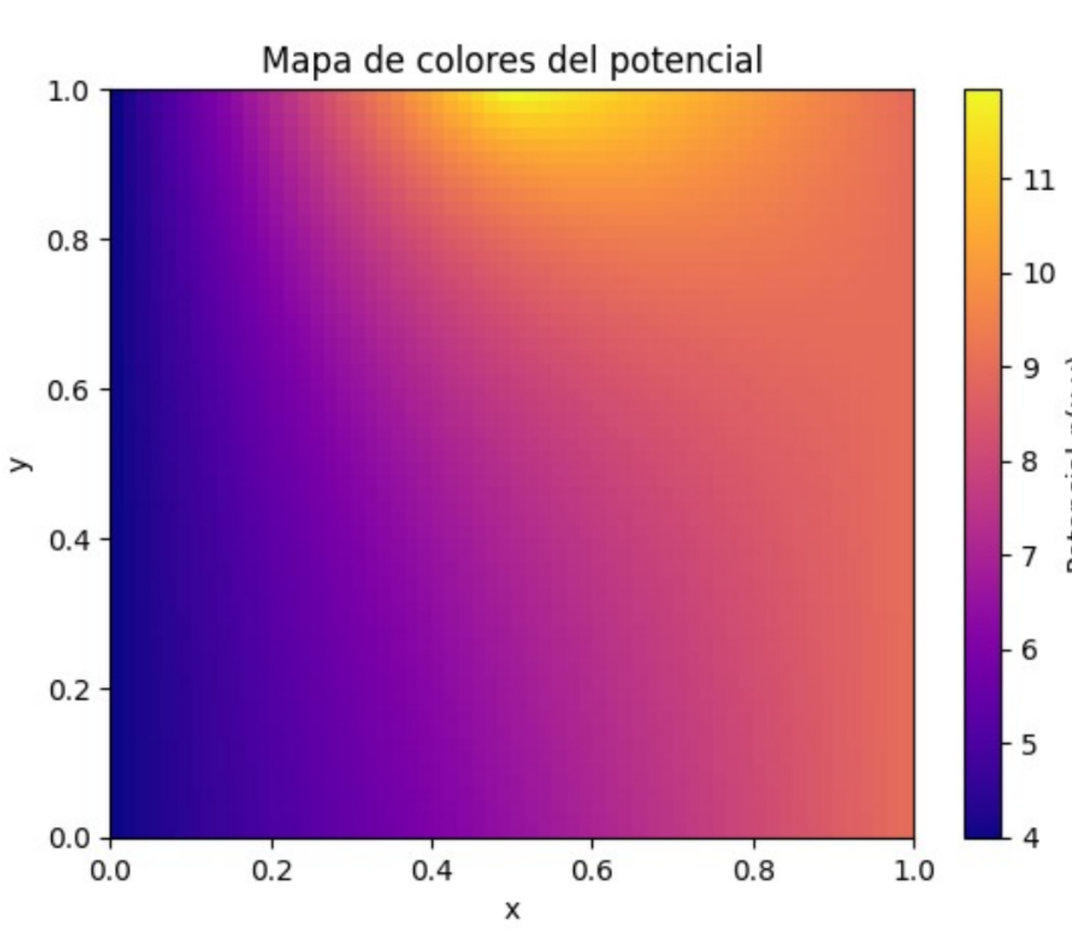
con $\phi_0=0$ y error de:

$\varepsilon_r = |\phi_k - \phi_{k-1}| = 10^{-5}$

Solución:

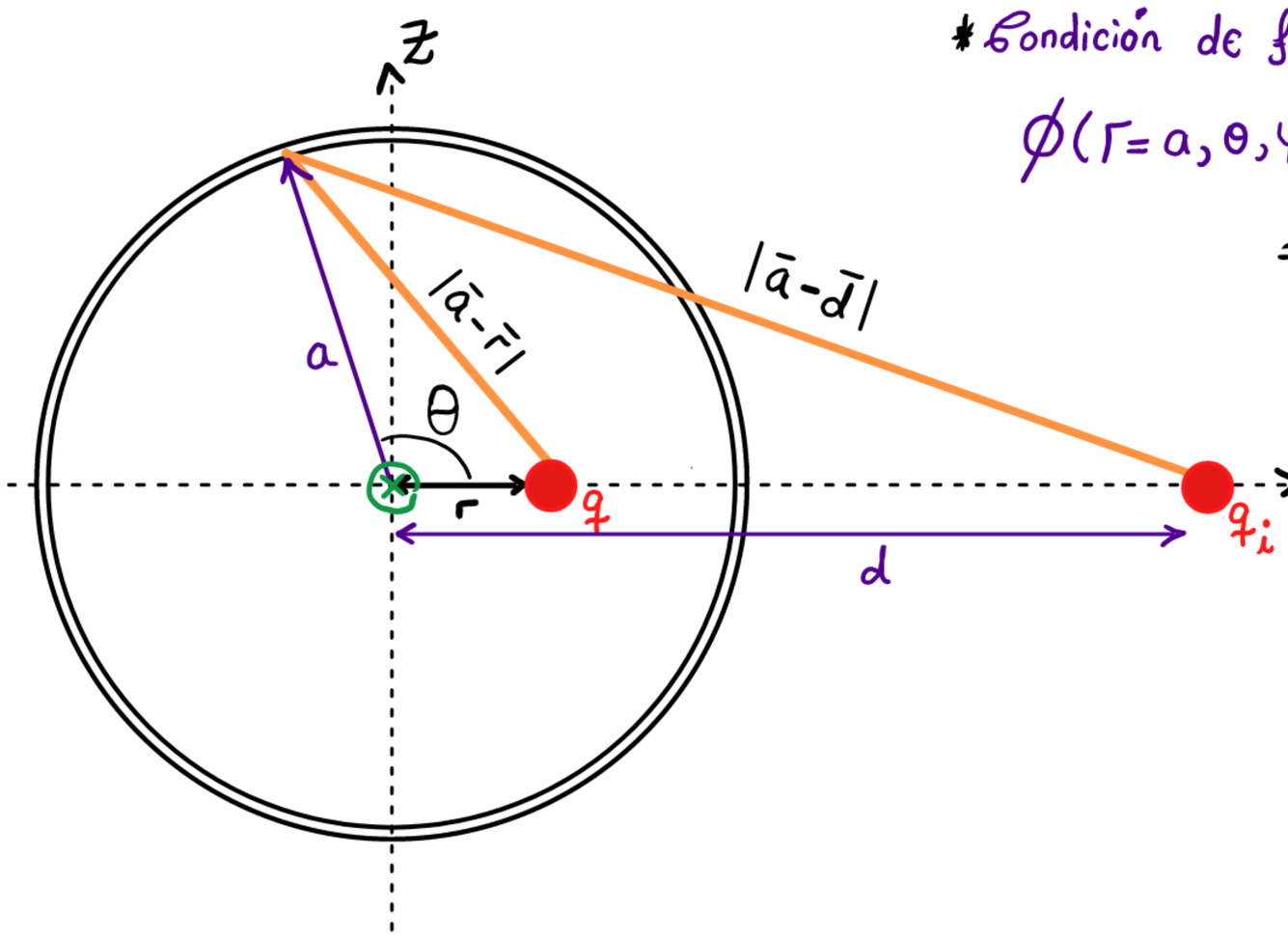
- para $x=1, y=1, N=6, \phi_0=0$ y $\varepsilon_r=10^{-5}$





correcto

5.- Una carga puntual se localiza dentro de un cascarón de esfera conductor de radio a a una distancia r de su centro. (a) Mostrar que este problema se puede resolver por el método de imágenes. (b) Encontrar la denisdad de carga inducida σ en la superficie interna de la esfera. (c) Encontrar la carga total inducida. (d) A partir de la solución en términos de polinomios de Legendre encontrar el potencial en el exterior de la esfera, ¿por qué se puede usar este método si hay una carga?



* Condición de frontera (conductor):

$$\phi(r=a,\theta,\varphi)=0$$

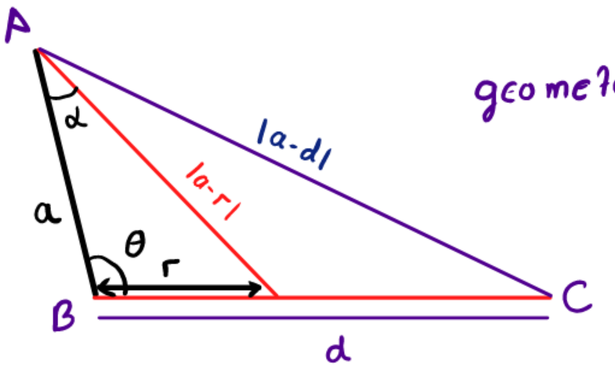
⇒ se debe cumplir:

Para no confundirnos con r de la posición de la carga puntual.

$$\phi(r=a)=K\left(\frac{q}{|\bar{a}-\bar{r}|}+\frac{q_i}{|\bar{a}-\bar{d}|}\right)=0$$

$$\frac{q}{|\bar{a}-\bar{r}|}=\frac{-q_i}{|\bar{a}-\bar{d}|}$$

$$\frac{-q}{q_i}=\frac{|\bar{a}-\bar{r}|}{|\bar{a}-\bar{d}|}=K$$



geometricamente ∴

$$|\bar{a}-\bar{d}|=\sqrt{(a_x-d_x)^2+(a_y-d_y)^2+(a_z-d_z)^2}$$

$$\bar{d}=d_x\,\hat{x}$$

$$\bar{a}=a_x\,\hat{x}+a_z\,\hat{z}$$

$$\frac{\sqrt{a^2+d^2-2a_x\cdot d}}{\sqrt{a^2+r^2-2a_x\cdot r}}=K$$

$$\rightarrow |\bar{a}-\bar{d}|=\sqrt{(a_x-d_x)^2+(a_z)^2}$$

$$=\sqrt{a_x^2+d_x^2-2a_xd_x+a_z^2}$$

$d_x=d$

$$|\bar{a}-\bar{d}|=\sqrt{a^2+d^2-2a_x\cdot d}$$

$$\left(\sqrt{a^2+d^2-2a_x\cdot d}=K\sqrt{a^2+r^2-2a_x\cdot r}\right)^2$$

$$a^2+d^2-2a_x\cdot d=K^2(a^2+r^2-2a_x\cdot r)$$

$$a^2+d^2-2da\cos\theta=K^2(a^2+r^2)-K^2(2ra\cos\theta)$$

$$a^2+d^2=K^2(a^2+r^2)$$

$$2da\cos\theta=-2K^2ra\cos\theta$$

$$d=K^2r$$

$$a^2+(K^2r)^2=K^2(a^2+r^2)$$

$$a^2+K^4r^2=K^2a^2+K^2r^2$$

$$a^2(1-K^2)+K^2r^2(K^2-1)=0$$

$$(a^2-K^2r^2)(1-K^2)=0$$

$\rightarrow$ $K=\pm1 \Rightarrow d=r$, no sirve

$$K^2r^2=a^2$$

$$K^2=\frac{a^2}{r^2} \Rightarrow \boxed{d=\frac{a^2}{r}}\ \text{(posición válida)}$$

$$\rightarrow |\bar{a}-\bar{r}|=\sqrt{(a_x-r_x)^2+(a_y-r_y)^2+(a_z-r_z)^2}$$

$$\bar{a}=a_x\,\hat{x}+a_z\,\hat{z}$$

$$\bar{r}=r_x\,\hat{x}$$

$$=\sqrt{(a_x-r_x)^2+(a_z)^2}$$

$$=\sqrt{a_x^2+a_z^2+r_x^2-2a_xr_x}$$

$r_x=r$

$$|\bar{a}-\bar{r}|=\sqrt{a^2+r^2-2a_x\cdot r}$$

Correcto

a) Si existe una q_{imagen} a una distancia d que cumpla con las condiciones de frontera.

Faltan el resto de los incisos